

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3 (EKSPLORASI XINU)



Oleh:

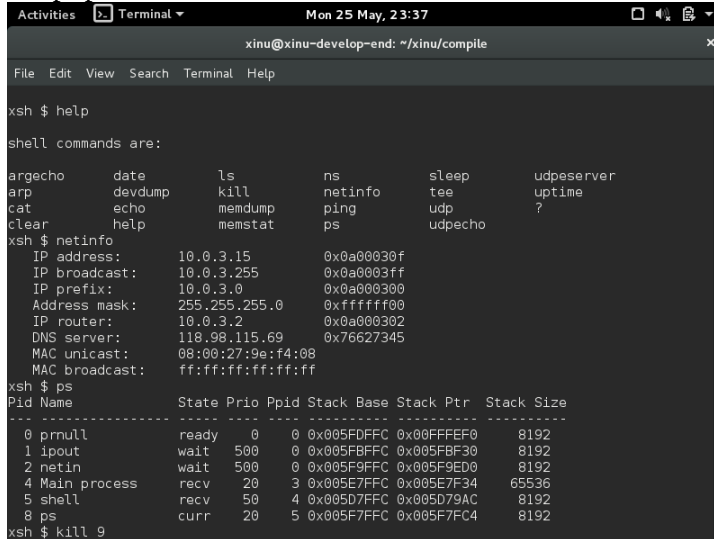
(Muhammad Daniel Anugrah Pratama) (2311104063)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS
TELKOM
2026**

JURNAL

1. Xinu OS

a. Help, ps & netinfo



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

xsh $ help
shell commands are:
largecho    date        ls          ns          sleep       udpserver
arp         devdump    kill        netinfo     tee         uptime
cat         echo       memdump    ping        udp         ?
clear       help       memstat    ps          udpecho

xsh $ netinfo
IP address:    10.0.3.15      0x0a00030f
IP broadcast:  10.0.3.255      0x0a0003ff
IP prefix:     10.0.3.0        0x0a000300
Address mask:  255.255.255.0 0xffffffff00
IP router:     10.0.3.2      0x0a000302
DNS server:    118.98.115.69 0x76627345
MAC unicast:   08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast: ff:ff:ff:ff:ff:ff

xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull      ready  0    0  0x005FDFFC 0x00FFFFE0 8192
1 ipout        wait   500  0  0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin        wait   500  0  0x005F9FFC 0x005F9E00 8192
4 Main process rcv    20   3  0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell        rcv    50   4  0x005D7FFC 0x005D79AC 8192
8 ps           curr   20   5  0x005F7FFC 0x005F7FC4 8192

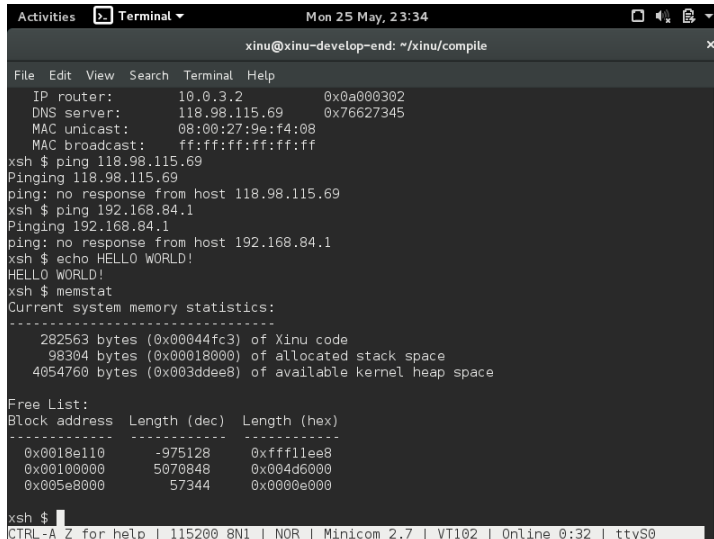
xsh $ kill 9
```

Help unruk Menampilkan semua perintah Xinu

Ps untuk menampilkan daftar proses yang berjalan

netinfo untuk Menampilkan konfigurasi network/IP

b. memstat & Echo HELLO WORLD!



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

IP router:    10.0.3.2      0x0a000302
DNS server:   118.98.115.69 0x76627345
MAC unicast:  08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast: ff:ff:ff:ff:ff:ff

xsh $ ping 118.98.115.69
Pinging 118.98.115.69
ping: no response from host 118.98.115.69
xsh $ ping 192.168.84.1
Pinging 192.168.84.1
ping: no response from host 192.168.84.1
xsh $ echo HELLO WORLD!
HELLO WORLD!
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
4054760 bytes (0x003dde08) of available kernel heap space

Free List:
Block address Length (dec) Length (hex)
-----
0x0018e110    -975128 0xffff11ee8
0x00100000     5070848 0x004d6000
0x005e8000     57344 0x0000e000

xsh $
```

Memstat untuk menampilkan statistik memori

Echo untuk menampilkan teks di terminal

2. Menjawab pertanyaan

- Berapa jumlah perintah pada Xinu? **Perintah pada xinu ada 23**
- Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama! **Help dan ?**
- Berapa IP address Xinu? **10.0.3.15**
- Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address? **netinfo**
- Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu? **192.168.84.1**

- f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu? **Terdapat 6 proses yang sedang berjalan pada Xinu.**
- g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah? **prnull**
- h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar? **Proses yang mempunyai ukuran paling besar adalah Main process dengan ukuran stack 65536.**
- i. Proses apa yang berada dalam state current? **Proses yang berada dalam state current adalah ps.**
- j. Proses apa yang berada dalam state suspend? **Tidak ada proses yang berada dalam state suspend.**
- k. Berapa PID (Process ID) dari Main process? **PID dari Main process adalah 4.**
- l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process? **PPID dari Main process adalah 3.**
- m. Terminasi proses ps! **Proses ps tidak dapat diterminasi karena sedang berada pada state current (aktif berjalan).**
- n. Terminasi proses shell! **Main process recreating shell**
- o. Berapa lama Xinu sudah berjalan? **00:13:30.**
- p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal? **clear**
- q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu? **memstat**
- r. Lakukan ping ke DNS server! **Percobaan ping ke DNS server telah dilakukan, namun host tidak memberikan response sehingga muncul pesan "no response from host".**
- s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
IP router: 10.0.3.2
DNS server: 110.90.115.69 0x00000002
MAC unicast: 00:00:27:9a:f4:00 0x76027345
MAC broadcast: ff:ff:ff:ff:ff:ff
sh $ ping 110.90.115.69
Pinging 110.90.115.69
ping: no response from host 110.90.115.69
sh $ ping 192.168.84.1
Pinging 192.168.84.1
ping: no response from host 192.168.84.1
sh $ echo HELLO WORLD!
HELLO WORLD!
sh $ memstat
Current system memory statistics:
-----
282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
4054750 bytes (0x003d0e08) of available kernel heap space

Free List:
Block address Length (dec) Length (hex)
-----
0x0018e110 -975120 0xffff1ee8
0x00100000 5070848 0x0040c000
0x00540000 77344 0x0000e000

sh $

```

- t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0018e320 to 0x0009ffff]
[0x00100000 to 0x005fffff]
115491 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011c208]
148488 bytes of data.
[0x0011fec0 to 0x001442c7]

Obtained IP address 10.0.3.15
[ Yes No ]

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

sh $

```